

20 Oct 2025

PS Seminar 3

1. Proprietăți ale funcției de probabilitate
2. Probabilitatea condiționată
3. Formula prob. totale
4. Teorema lui Bayes
5. Axiomatica lui Kolmogorov *teorie pdf*
6. Exerciții
7. Tema Seminar
8. Tema Laborator

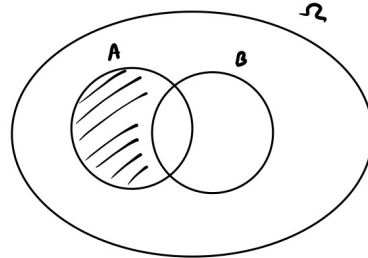
Proprietăți ale funcției de probabilitate

$$1) \quad P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

~~~~~

$$P(A \cap \bar{B})$$

\_\_\_\_\_ //



$$P(\underline{A \cap \bar{B}}) + P(\underline{A \cap B}) = P((A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B))$$

incompatibile  $\Rightarrow$  axioma 3

$$= P(A \cap (\bar{B} \cup B))$$

~~~~~  
" Ω

$$= P(A)$$

$$2) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \cup B = \underline{A \cup (B/A)} \quad \Rightarrow$$

incompatibile

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + \underline{P(B/A)}$$

$$= P(A) + \underline{P(B) - P(A \cap B)}$$

(1)

2. Probabilitatea condiționată

$$P(A) > 0, \quad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

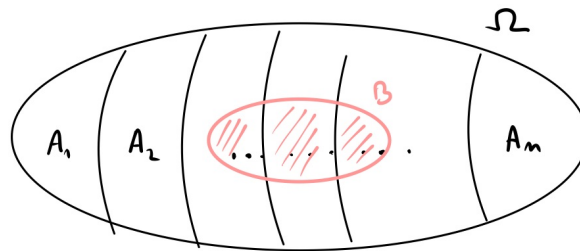
$\uparrow$
B condiționat la A

prob lui B știind că s-a produs A

Notăm cu A ev. ca un student să promoveze examenul din prima și cu B evenimentul de a lua nota 10

inițial $\frac{1}{5}$ după $\frac{1}{6}$

3. Formula prob. totale



$A_1, A_2, \dots, A_n$ formează un sistem complet de ev.

$$\Leftrightarrow A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

$$P(B) = P\left(\underbrace{\bigcup_{i=1}^n A_i}_{\text{elemente din reuniune sunt in}} \cap B\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$



!! Doar daca $A_1, \dots, A_n$ disjuncte

$$\left. \begin{array}{l} P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) \\ P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$



4. Teorema lui Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Axiomatica lui Kolmogorov și proprietățile funcției de probabilitate

Teoria modernă a probabilităților are la bază axiomatica formulată de **Andrei Nikolaevici Kolmogorov (1933)** în lucrarea sa *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Aceasta oferă un cadru riguros, de natură măsurabilă, pentru studiul fenomenelor aleatoare și definește formal ceea ce se numește un **spațiu de probabilitate**.

1. Spațiul de probabilitate

Un **spațiu de probabilitate** este un triplet $(\Omega, \mathcal{K}, P)$ unde:

- Ω este **spațiul fundamental** (mulțimea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment aleator).
- $\mathcal{K}$ este o **σ -algebră** de submulțimi ale lui Ω – adică o familie de submulțimi care este stabilă la complement și la reuniuni numerabile.
- $P: \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}$ este o **funcție de probabilitate** care satisface **axiomele lui Kolmogorov**.

2. Axiomele lui Kolmogorov

Funcția de probabilitate P satisface următoarele axiome fundamentale:

1. Axioma 1 – Normalizarea

$$P(\Omega) = 1.$$

Probabilitatea evenimentului sigur este 1.

2. Axioma 2 – Nenegativitatea

$$P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{K}.$$

3. Axioma 3 – Aditivitatea numerabilă (σ -aditivitatea)

Pentru orice familie de evenimente disjuncte două câte două $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{K}$, are loc:

$$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

3. Proprietăți derivate ale funcției de probabilitate

Din axiomele lui Kolmogorov derivă un set de **proprietăți fundamentale**, care se demonstrează logic pe baza lor.

(a) Limitele valorilor posibile

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

(b) Complementul unui eveniment

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

(c) Monotonicitatea

Dacă $A \subset B$, atunci:

$$P(A) \leq P(B).$$

(d) Diferența de evenimente

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B).$$

(e) Formula reuniunii a două evenimente

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

(f) Formula reuniunii a trei evenimente

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

(g) Continuitatea de tip σ

Pentru o succesiune $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcup_n A_n)$.

Pentru o succesiune descrescătoare $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcap_n A_n)$.

4. Teoreme fundamentale derivate

4.1. Inegalitatea lui Boole

Pentru orice evenimente $A_1, A_2, \dots, A_n$, are loc:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Este o formă a subaditivității.

4.2. Probabilitatea condiționată

Pentru două evenimente A, B cu $P(A) > 0$, se definește:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Aceasta satisface axiome similare pentru $P(\cdot/A)$.

4.3. Formula probabilității totale

Fie un sistem complet de evenimente $A_1, A_2, \dots, A_n$. Atunci pentru orice eveniment B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i).$$

4.4. Teorema lui Bayes

Pentru $A_1, A_2, \dots, A_n$ – un sistem complet de evenimente – și pentru B un eveniment cu $P(B) > 0$:

$$P(A_k/B) = \frac{P(A_k)P(B/A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)}.$$

Această teoremă permite actualizarea probabilităților cauzelor după apariția unui efect.

Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate

Probleme

1. O pisica este testată pentru depistarea paraziților intestinali cu testul triplu T. Notăm următoarele evenimente cu:

A-> pisica are primul tip de parazit

B->pisica are al doilea tip de parazit

C->pisica are al treilea tip de parazit

Folosind notațiile pentru evenimentele de mai sus scrieți următoarele evenimente compuse:

- 1) Pisica are primele două tipuri de parazit
- 2) Pisica are cel puțin un tip de parazit
- 3) Pisica este infestată cu paraziți
- 4) Pisica nu este infestată cu paraziți
- 5) Pisica are primul și al treilea tip de parazit, dar nu și al doilea
- 6) Pisica are cel mult un tip de parazit
- 7) Pisica are cel mult două tipuri de parazit

2. Din șirul primelor 540 de numere naturale se alege la întâmplare un număr. Fie A evenimentul ca numărul ales să fie divizibil cu 2, B evenimentul ca numărul ales să fie divizibil cu 3 și C evenimentul ca numărul ales să fie divizibil cu 10. Explicați ce reprezintă următoarele evenimente:

a) $C \cap (A \cup B)$

b) $(A \cap B) \cup C$

c) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

3. Doi studenți joacă șah. Notăm cu A evenimentul ca primul student să câștige și cu B evenimentul ca al doilea student să câștige partida. Jocul s-a terminat cu remiză.

a) S-a realizat vreunul dintre evenimentele A și respectiv B?

b) Să se scrie evenimentul realizat prin intermediul evenimentelor A și B.

4. Se aruncă o monedă. Care este mulțimea stărilor? Dar dacă se aruncă aceeași monedă de 2 ori?

5. O țință este formată din 10 cercuri concentrice de raze r_k , $k = \overline{1,10}$, $r_k < r_{k+1}$. Notăm cu A_k evenimentul ca țința să fie atinsă la o tragere în interiorul cercului de rază r_k . Să se explice semnificația următoarelor evenimente:

a) $A = \bigcup_{k=1}^6 A_k$

b) $B = \bigcap_{k=5}^{10} A_k$

c) $C = \bigcup_{k=5}^8 A_k$

$$\text{d)} \quad D = \bigcap_{k=5}^8 A_k$$

$$\text{e)} \quad E = \bigcup_{k=1}^{10} A_k$$

$$\text{f)} \quad F = \bigcap_{k=1}^{10} A_k$$

Exerciții

fișier : ps - seminar 1

ex 1

1) $A \cap B$

2) are cel puțin un tip de parazit

$$A \cup B \cup C \quad (A \text{ sau } B \text{ sau } C)$$

3) pisica este infectată cu paraziți

$$A \cup B \cup C$$

4) pisica NU este infectată cu paraziți

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{(A \cup B \cup C)}$$

$\uparrow$
De Morgan

5) are primul, al treilea dar nu al doilea

$$A \cap C \cap \bar{B}$$

6) are cel mult un parazit

$$(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = D$$

$\uparrow$
niciun parazit

$$7) D \cup (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)$$

ex 2

première 540 m.

$$A \rightarrow : 2$$

$$B \rightarrow : 3$$

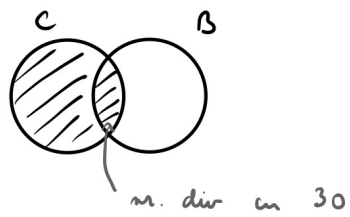
$$C \rightarrow : 10$$

$$1) C \cap (A \cup B)$$

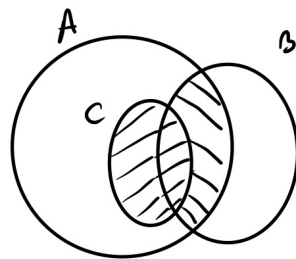
$$A \supset C$$

$$\begin{aligned} C \cap (A \cup B) &= (C \cap A) \cup (C \cap B) \\ &= C \cup (C \cap B) \\ &= C \end{aligned}$$

m. div en 10



$$2) (A \cap B) \cup C$$



multiple de 6 ou de 10

$$3) (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

multiple de 6 ou de 10

ex 3

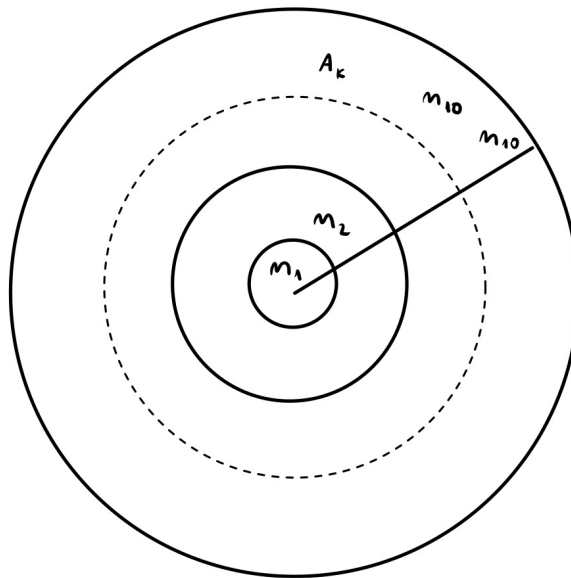
$$\bar{A} \cap \bar{B}$$

ex 4

$$\Omega_1 = \{H, T\}$$

$$\Omega_2 = \{HH, HT, TH, TT\}$$

ex 5



$$a) \bigcup_{k=1}^6 A_k = A_6$$

$$b) \bigcap_{k=5}^{10} A_k = A_5$$

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_{10}$$

$$c) \bigcup_{k=5}^8 A_k = A_8$$

I. Proprietățile axiomatiche de bază (1–10)

1. Fie $\Omega = \{a, b, c, d\}$ și $P(\{a\}) = 0,2$, $P(\{b\}) = 0,3$, $P(\{c\}) = 0,1$, $P(\{d\}) = 0,4$. Verificați axiomele lui Kolmogorov. Există vreo sigma algebra în raport cu care P să nu respecte axiomele lui Kolmogorov?
2. Fie $A, B \subset \Omega$ disjuncte, $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$. Determinați $P(A \cup B)$.
3. Fie $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,1$. Calculați $P(A \cup B)$.
4. Arătați că:
 - a) $P(\emptyset) = 0$
 - b) $P(A) > 0$ dacă $A \neq \emptyset$ și Ω e o mulțime finită.
5. Demonstrați că dacă $A \subset B$, atunci $P(A) \leq P(B)$.
6. Verificați relația $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
7. Demonstrați formula $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.
8. Scrieți și demonstrați formula pentru $P(A \cup B \cup C)$.
9. Fie A, B incompatibile. Arătați că $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
10. Demonstrați monotonía: dacă $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$, atunci $P(A_n) \uparrow \lim P(A_n)$.

II. Probleme numerice elementare (11–20)

11. Fie $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,1$. Determinați $P(A \cup B)$.
12. Fie $P(A) = 0,8$. Calculați $P(\bar{A})$.
13. Fie $P(A) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,1$. Determinați $P(B)$.
14. Fie $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,4$. Determinați $P(A \setminus B)$.
15. Dacă A, B sunt compatibile, demonstrați că $P(A \cup B) < P(A) + P(B)$.
16. Fie $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Verificați inegalitatea $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.
17. Fie A, B independente. Arătați că $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
18. Fie $A \subset B$. Calculați $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
19. Demonstrați identitatea $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$.
20. Extindeți rezultatul de la problema precedentă pentru trei evenimente A, B, C .

III. Aditivitate și inegalități (21–30)

21. Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$ sunt disjuncte, demonstrați prin inducție formula

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

22. Demonstrați subaditivitatea: pentru orice $A_1, A_2, \dots, A_n$,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

23. Calculați limita $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$ dacă $A_n \downarrow \emptyset$.

24. Fie $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$, $P(C) = 0,4$. Determinați $P(A \cup B \cup C)$ folosind formula completă.

25. Arătați inegalitatea lui Boole pentru cazul $n = 3$:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \leq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3).$$

26. Demonstrați inegalitatea lui Boole generală pentru n evenimente.

27. Dați un exemplu numeric în care se verifică limita de egalitate în inegalitatea lui Boole.

28. Într-un joc, se extrag la întâmplare numere de la 1 la 100. Dacă $A = \text{„număr par”}$, $B = \text{„multiplu de 5”}$, verificați Boole.

29. Fie A, B, C incompatibile. Determinați $P(A \cup B \cup C)$ și verificați că este mai mic decât $\sum P(A_i)$.

30. Fie A, B, C complementare două câte două. Demonstrați $P(A \cup B \cup C) = 1$.

IV. Probabilitate condiționată (31–40)

31. Se definește $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Verificați relația pentru $P(A) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$.

32. Fie $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,18$. Calculați $P(B/A)$ și $P(A/B)$.

33. Fie $P(A) = 0,3$, $P(A \cup B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,15$. Determinați condiționalele $P(A/B)$, $P(B/A)$.

34. Demonstrați formula $P(A \cap B) = P(A)P(B/A)$.

35. Fie $P(A) = 0,8$, $P(B/A) = 0,75$. Determinați $P(A \cap B)$.

36. Pentru trei evenimente A, B, C , arătați că

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B/A) P(C/A \cap B).$$

37. Exemplificați aplicarea practică: într-o clasă, 60% dintre elevi au trecut la examenul teoretic, iar dintre ei 70% au trecut și la practic. Determinați procentul celor care au trecut la ambele probe.

38. Într-un joc cu două urne, se cunoaște $P(U_1) = 0,4$, $P(U_2) = 0,6$, iar probabilitățile de extragere a unei bile roșii sunt $P(R/U_1) = 0,3$, $P(R/U_2) = 0,1$. Determinați $P(R)$.

39. În problema precedentă, calculați $P(U_1/R)$ folosind formula lui Bayes.

40. Formula generală a probabilității condiționate pentru o succesiune $A_1, \dots, A_n$:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) P(A_2/A_1) \dots P(A_n/A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

V. Probabilitatea totală și teorema lui Bayes (41–50)

41. Fie $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un sistem complet de evenimente. Arătați că

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B/A_i).$$

42. Fie trei urne U_1, U_2, U_3 cu $P(U_i) = 0,2; 0,5; 0,3$ și $P(B/U_i) = 0,9; 0,7; 0,2$. Calculați $P(B)$.

43. În condițiile anterioare, calculați $P(U_2/B)$ folosind formula lui Bayes.

44. Demonstrați formula lui Bayes în forma

$$P(A_j/B) = \frac{P(A_j) P(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B/A_i)}.$$

45. Exemplu aplicat: o boală apare cu probabilitatea 0,01. Testul are sensibilitate 0,9 și specificitate 0,95. Determinați probabilitatea ca o persoană testată pozitiv să fie bolnavă.

46. Într-un experiment cu 3 mașini-productori și produse defecte în proporții diferite, aplicați formula totală pentru a stabili probabilitatea ca un produs ales aleator să fie defect.

47. Demonstrați că formula probabilității totale se deduce din axiomele lui Kolmogorov.

48. Formula de compunere:

$$P(A) = P(C) P(A/C) + P(\bar{C}) P(A/\bar{C}).$$

Demonstrați pentru un exemplu numeric.

49. Demonstrați inegalitatea $|P(A) - P(B)| \leq P(A \Delta B)$, unde $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

50. Construiește un exemplu complet în care să folosești simultan axiomele lui Kolmogorov, inegalitatea lui Boole, formula probabilității condiționate și teorema lui Bayes.

PS Temă Seminar

I. Proprietăți axiomatiche de bază

ex 1

$$\Omega = \{a, b, c, d\}$$

$$P(\{a\}) = 0,2$$

$$P(\{b\}) = 0,3$$

$$P(\{c\}) = 0,1$$

$$P(\{d\}) = 0,4$$

+

Verif axiomele lui Kolmogorov

#

Sol:

Axioma 1 - Normalizarea

$$P(\Omega) = 1$$

#

$$A \cap B = \emptyset$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(\Omega) = P(\{a\} \cup \{b\} \cup \{c\} \cup \{d\})$$

$\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$ are incompatibile

} $\Rightarrow$

$$\Rightarrow P(\Omega) = P(\{a\}) + P(\{b\}) + P(\{c\}) + P(\{d\})$$

$$= 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,4 = 1$$

c.c.t.d.
2

2. Axioma 2 - Nonnegativitatea

$$P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{K}$$

#

$$P(\{a\}) = 0,2 \geq 0$$

$$P(\{b\}) = 0,3 \geq 0$$

$$P(\{c\}) = 0,1 \geq 0$$

$$P(\{d\}) = 0,4 \geq 0$$

} $\Rightarrow$

$\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$ sînt incompatibile

$\Rightarrow \forall$ eveniment $A \in \mathcal{K}$ este reuniune finită de elem.

disjuncte $\Rightarrow P(A)$ va fi o sumă de numere nenegative

$$\Rightarrow P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{K}$$

2

3. Axioma 3 - σ -aditivitatea

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

#

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(\{a\} \cup \{b\} \cup \{c\} \cup \{d\}) &= P(\{a\}) + P(\{b\}) \\ &+ P(\{c\}) + P(\{d\}) \end{aligned}$$

Ad

(dem. la axioma 1)

□

ex 2

$A, B \subset \Omega$ disjointe, $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$

+

$$P(A \cup B) = ?$$

+

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cup B) = 0,5 + 0,3 = 0,8$$

✓



ex 3

$$P(A) = 0,4, \quad P(B) = 0,3, \quad P(A \cap B) = 0,1$$

+

$$P(A \cup B) = ?$$

+

sol:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$$

✓



ex 4

$$a) \quad P(\emptyset) = 0$$

Sol:

$$\text{Fie } P(\Omega) = 1 \text{ evenimentul sigur}$$
$$\Omega \cup \emptyset = \Omega \quad (1)$$

$$\Omega \cap \emptyset = \emptyset \Rightarrow \text{inc}$$

axioma 3

$$\Rightarrow P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$$

$$(1), \quad P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) \quad | - P(\Omega)$$

$$P(\Omega) - P(\Omega) = P(\emptyset)$$

$$0 = P(\emptyset)$$

z

□

$$b) \quad A \neq \emptyset, \quad \Omega \text{ finită} \Rightarrow P(A) > 0$$

+

#

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Presupunem prin reducere la absurd ca

$$\exists A \in \mathcal{K}, \quad A \neq \emptyset \quad \text{a.i.} \quad P(A) = 0$$

$$\text{stim ca } P(\bar{A}) = 1 - \underbrace{P(A)}_{=0}$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 \Rightarrow \bar{A} = \Omega \text{ evenimentul sigur}$$

$$\Rightarrow A = \bar{\Omega} = \emptyset \text{ contradicție}$$

$$\Rightarrow P(A) > 0$$

z

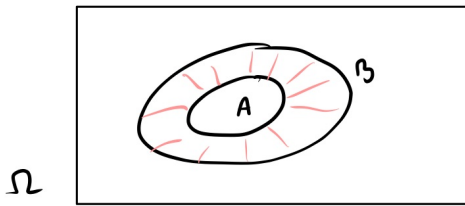
□

4 5

$$A \subset B \quad \Rightarrow \quad P(A) \leq P(B)$$

Jal.

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$$



$$\left. \begin{aligned} B &= A \cup (B \setminus A) \\ A \cap (B \setminus A) &= \emptyset \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$B \setminus A = B \cap \overline{A}$$

$$\Rightarrow P(B) = P(A \cup (B \setminus A))$$
$$= P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$$

7,0

2 □

ex 6

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \Rightarrow \text{inc}$$

$$A \cup \bar{A} = \Omega \quad \text{w. rigor}$$

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) + P(A \cap \bar{A})$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{P(\Omega)}_{=1} = P(A) + P(\bar{A}) + \underbrace{P(\emptyset)}_{=0}$$

$$(=) \quad 1 = P(A) + P(\hat{A})$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

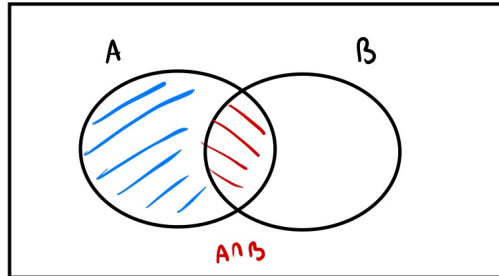


ex 7

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

#

Sol:



$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

$$(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset \Rightarrow \text{inc}$$

$$\Rightarrow P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) \quad | - P(A \cap B)$$

$$P(A) - P(A \cap B) = P(A \setminus B)$$

$$\Leftrightarrow P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$



ex 8

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Sol:

$$\text{Fix } D = A \cup B$$

$$\text{Atunci } A \cup B \cup C = D \cup C$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(D \cup C)$$

#

$$P(D \cup C) = P(D) + P(C) - P(D \cap C)$$

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} P(D \cap C) &= P((A \cup B) \cap C) \\ &= P((A \cap C) \cup (B \cap C)) \\ &= P(A \cap C) + P(B \cap C) - P((A \cap C) \cap (B \cap C)) \\ &= P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) \quad (2) \end{aligned}$$

(1) ^ (2)

$$\begin{aligned} P(D \cup C) &= \underbrace{P(A) + P(B) - P(A \cap B)}_{P(D)} + P(C) \\ &\quad - \underbrace{(P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C))}_{P(D \cap C)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

2

□

ex 9

$$\begin{array}{cc} A, B \text{ inc} & P(A \cup B) = P(A) + P(B) \\ + & \neq \end{array}$$

$$A, B \text{ inc} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - \underbrace{P(A \cap B)}_{=0}$$

$$= P(A) + P(B)$$

2



ex 10

$$\begin{array}{c} A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots \\ + \end{array}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

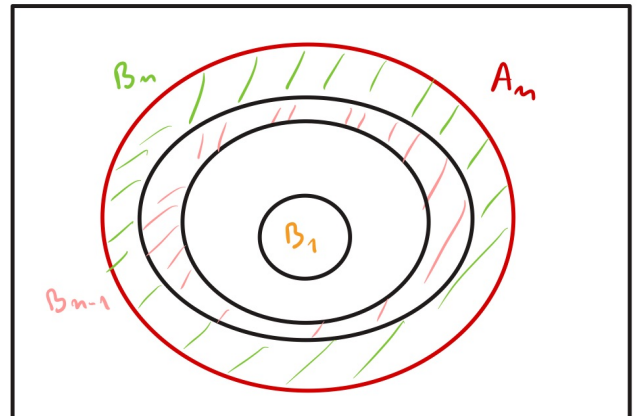
Sol:

Fix $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$

...

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$B_1 = A_1$$



$$\text{Fix } A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

$$A_n = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

$$B_1, B_2, \dots, B_n \text{ are}$$

$$\text{axiom 3} \Rightarrow P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = P\left(\bigcup_n A_n\right)$$

II Probleme numerice elementare

ex 11

$$P(A) = 0,2, \quad P(B) = 0,5, \quad P(A \cap B) = 0,1$$

+

$$P(A \cup B) = ?$$

++

Sol:

$$P(A \cup B) = 0,2 + 0,5 - 0,1 = 0,6$$



ex 12

$$P(A) = 0,8 \quad P(\bar{A}) = ?$$

+

Sol:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,8 = 0,2$$



ex 13

$$P(A) = 0,3, \quad P(A \cup B) = 0,7, \quad P(A \cap B) = 0,1$$

$$P(B) = ?$$

Sol:

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B)$$

$$= 0,7 - 0,3 + 0,1 = 0,5$$

□

ex 14

$$P(A) = 0,5, \quad P(B) = 0,6, \quad P(A \cap B) = 0,4$$

$$P(A \setminus B) = ?$$

Sol:

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) = 0,5 - 0,4 = 0,1$$

□

ex 15

$$A, B \text{ compatibles} \quad P(A \cup B) < P(A) + P(B)$$

Sol:

$$A, B \text{ compatibles} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) > 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow P(A) + P(B) - \underbrace{P(A \cap B)}_{>0} < P(A) + P(B)$$

Ad

□

ex 16

$$P(A) = 0,4, \quad P(B) = 0,5, \quad P(A \cap B) = 0,2$$

+

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

#

Sol:

$$\cancel{P(A)} + \cancel{P(B)} - P(A \cap B) \leq \cancel{P(A)} + \cancel{P(B)}$$

$$- 0,2 \leq 0 \quad \text{Ad}$$



ex 17

A, B ind

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

+

#

Sol:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \Leftrightarrow \quad A, B \text{ ind}$$

(din definiția 202)



ex 18

$A \subset B$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$$

+

#

$$P(B) = P((B \setminus A) \cup (A \cap B))$$

$$P(B) = P((B \setminus A) \cup A)$$

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$$



ex 19

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$$

#

Sol:

$$\text{F.u. } D = A \cup B$$

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B} = \bar{D}$$

↑
De Morgan

$$P(\bar{D}) = 1 - P(D)$$

$$\Leftrightarrow P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$$

□

ex 20

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

#

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{A \cup B \cup C}$$

↑
De Morgan

analog

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

$$\begin{aligned} &= P(\overline{A \cup B \cup C}) \\ &= P(\bar{D}) \end{aligned}$$

$$= P(D)$$

□

III. Aditivitate și inegalități

ex 2.1

$$A_1, A_2, \dots, A_n \text{ disjuncte} \quad P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

A, B disjuncte

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Sol:

Demonstrăm prin inducție

I. $P(2): P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$, A_1, A_2 disjuncte

Adev

II $P(k): P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{i=1}^k P(A_i)$

$P(k+1): P\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i)$

$$\left. \begin{aligned} P(k+1): P\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) &= P\left(\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \cup A_{k+1}\right) \\ (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1} &= \emptyset \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) + P(A_{k+1}) \\ &= \sum_{i=1}^k P(A_i) + P(A_{k+1}) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k) + P(A_{k+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(k+1) \text{ Ad}$$

cctd
~ $\square$

ex 22

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_m \quad P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) \leq \sum_{i=1}^m P(A_i)$$

+ #

Sol:

Demonstrăm prin inducție

I. $P(2) : P(A_1 \cup A_2) \leq P(A_1) + P(A_2)$

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - \underbrace{P(A_1 \cap A_2)}_{\leq 0} \leq P(A_1) + P(A_2)$$

Ad

II. $P(k) : P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \leq \sum_{i=1}^k P(A_i)$

+

$$P(k+1) : P\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i)$$

#

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) = P\left(\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \cup A_{k+1}\right)$$

$$= P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) + P(A_{k+1}) - \underbrace{P\left(\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \cap A_{k+1}\right)}_{\leq 0} \leq \sum_{i=1}^k P(A_i) + P(A_{k+1})$$

$$\stackrel{II}{=} \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i)$$

$\Rightarrow P(k+1)$ Ad

cctd

2



ex 23

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = ? \quad A_n \downarrow \emptyset$$

Sol:

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P(A_{\infty}) = P(\emptyset) = 0$$

□

ex 24

$$P(A) = 0,7 \quad , \quad P(B) = 0,5 \quad , \quad P(C) = 0,4$$

+

$$P(A \cup B \cup C) = ?$$

+

Sol:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Intercat ne avem valoare intersecțiilor vom însuma
cele 2 cazuri posibile

I A, B, C ev. ind.

$$P(A \cup B \cup C) = 0,7 + 0,5 + 0,4 = 1,6 > 1$$

nu pot fi ind.

II A, B, C ind

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,7 \cdot 0,5 = 0,35$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,35 \cdot 0,4 = 0,14$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= 0,7 + 0,5 + 0,4 - 0,35 - 0,28 - 0,1 + 0,14 \\ &= 1,6 - 0,83 + 0,14 \\ &= 1,74 - 0,83 = 0,91 \end{aligned}$$

✓ □

25

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \leq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$

fol:

+

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) \\ &\quad - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$- P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \leq 0$$

+

$$\left. \begin{aligned} (A_1 \cap A_2) \cap A_3 &\subset A_1 \cap A_2 \\ A_1 \cap (A_2 \cap A_3) &\subset A_2 \cap A_3 \\ A_2 \cap (A_1 \cap A_3) &\subset A_1 \cap A_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(A_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap A_3) + P(A_2 \cap A_3) \geq P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

c.c.t.d

□

ex 26

analog ex 23

ex 27

Cazul in care ev. $A_1, \dots, A_n$ sunt inc

ex 28

$$\Omega = \{ 1, 2, \dots, 100 \}$$

$$A = \text{"numar par"}$$

$$B = \text{"multiplu de 5"}$$

+

Verif Boole
#

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5$$

$$P(B) = \frac{20}{100} = 0,2$$

$$P(A \cap B) = \frac{10}{100} = 0,1$$

$$P(A \cup B) = 0,6$$

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

$$0,6 \leq 0,5 + 0,2$$

$$0,6 \leq 0,7 \quad \text{Ad}$$

ex 29

A, B, C inc
+

$$P(A \cup B \cup C) = ?$$

$$P(A \cup B \cup C) \leq \sum P(A_i)$$

Sol:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$A, B, C \text{ inc} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset, A \cap C = \emptyset, B \cap C = \emptyset \\ A \cap B \cap C = \emptyset$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C)$$

$$\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = \sum P(A_i)$$

~ $\square$

ex 30

A, B, C complementare două câte două ??
+

$$P(A \cup B \cup C) = 1$$

Sol:

A, B, C complementare două câte două ???

$$A = \overline{B} \wedge B = \overline{C} \Rightarrow A = \overline{\overline{C}} = C \quad ??$$

Probabil A, B, C inc $\wedge A \cup B \cup C = \Omega$

$$P(A \cup B \cup C) = P(\Omega) = 1$$

$\square$

IV Probabilitate condiționată

ex 31

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

+

verif relația pt $P(A) = 0,4$, $P(A \cap B) = 0,2$

#

Sol:

$$P(B|A) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$$

□

ex 32

$$P(A) = 0,6 , \quad P(B) = 0,3 , \quad P(A \cap B) = 0,18$$

+

$$P(B|A) , \quad P(A|B) = ?$$

#

Sol:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,18}{0,6} = 0,3$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,18}{0,3} = 0,6$$

□

ex 33

$$P(A) = 0,3 \quad , \quad P(A \cup B) = 0,6 \quad , \quad P(A \cap B) = 0,15$$

+

$$P(A|B) \quad , \quad P(B|A) = ?$$

#

sol:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(B) &= P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A) \\ &= 0,6 + 0,15 - 0,3 = 0,45 \end{aligned}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,15}{0,45} = \frac{0,1}{0,3} = 0,33$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,15}{0,3} = 0,5$$

□

ex 34

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

#

sol:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad | \cdot P(A)$$

$$P(A) \cdot P(B|A) = P(A \cap B)$$

□

ex 35

$$P(A) = 0,8 \quad , \quad P(B|A) = 0,75 \quad \quad P(A \cap B) = ?$$

+

sol:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,75 \cdot 0,8 = 0,6$$

□

ex 36

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

#

Sol:

Fix $D = A \cap B$

Atunci $P(A \cap B \cap C) = P(D \cap C) = P(D) \cdot P(C|D)$

$$P(D) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A \cap B \cap C) &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|D) \\ &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) \end{aligned}$$

□

ex 37

$A =$ trecut teoretic , $P(A) = 0,6$

$B =$ trecut ni practic , $P(B|A) = 0,7$

+

$P(\text{trecut ambele}) = ?$

#

Sol:

$$P(A \cap B) = ?$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42$$

□

ex 38

$$P(U_1) = 0,4$$

$$P(U_2) = 0,6$$

$$P(R|U_1) = 0,3$$

$$P(R|U_2) = 0,1$$

+

$$P(R) = ?$$

#

, U_1, U_2 dauă evenimente

Sol:

Formula prob. totale

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

$$P(R) = P(U_1) \cdot P(R|U_1) + P(U_2) \cdot P(R|U_2)$$

$$= 0,4 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,1 = 0,12 + 0,06 = 0,18$$

□

ex 39

ex 38

+

$$P(U_1|R) = ? \quad \text{folosind Bayes}$$

#

$$P(U_1|R) \cdot P(R) = P(R|U_1) \cdot P(U_1) = P(R \cap U_1)$$

$$P(U_1|R) = \frac{P(R|U_1) \cdot P(U_1)}{P(R)}$$

$$= \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,18} = \frac{0,12}{0,18} = \frac{2}{3} = 0,66$$

□

V. Probabilitatea totală și

Teorema lui Bayes

ex 4.1

$(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un sistem complet de w.

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

Sol:

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \emptyset$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap \Omega) \\ &= P(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)) \\ &= P((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)) \\ &= P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i) \end{aligned}$$

□

ex 4.2

U_1, U_2, U_3 une w $P(U_i) = 0,2; 0,5; 0,3;$

și $P(B|U_i) = 0,9; 0,7; 0,2;$

+

$$P(B) = ?$$

+

Sol:

$$\begin{aligned} P(B) &= 0,2 \cdot 0,9 + 0,5 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,2 = \\ &= 0,18 + 0,35 + 0,06 = 0,49 \end{aligned}$$

□

ex 43

ex 42
+

$$P(U_2 | B)$$

Sol:

$$P(U_2 | B) \cdot P(B) = P(B | U_2) \cdot P(U_2)$$

$$P(U_2 | B) = \frac{P(B | U_2) \cdot P(U_2)}{P(B)} = \frac{0,7 \cdot 0,5}{0,49}$$
$$= \frac{0,35}{0,49} = \frac{0,5}{0,7} = \frac{5}{7} = 0,714$$

□

ex 44

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i)}$$

Sol:

Formula prob. Totale

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i)$$

$$P(A_j | B) \cdot P(B) = P(A_j) \cdot P(B | A_j)$$

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i)}$$

□

ex 45

boala apare cu prob 0,01

testul are sensibilitate 0,9

specificitate 0,95

+

prob. ca o pers. testată pozitiv să fie bolnavă
#

Sol:

Notăm cu B - persoană cu afecțiune

T - testul iese pozitiv

Rata de true positive $P(T|B) = 0,9$
(sensibilitatea)

Rata de true negative $P(\bar{T}|\bar{B}) = 0,95$
(specificitatea)

Fals pozitiv $P(T|\bar{B}) = 1 - P(\bar{T}|\bar{B}) = 0,05$

Fals negativ $P(\bar{T}|B)$

$P(B) = 0,01$, $P(\bar{B}) = 0,99$

$P(T|B) = ?$
#

$$P(B|T) \cdot P(T) = P(T|B) \cdot P(B)$$

$$P(B|T) = \frac{P(T|B) \cdot P(B)}{P(T)}$$

$$= \frac{P(T|B) \cdot P(B)}{P(T|B) \cdot P(B) + P(T|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})}$$

$$= \frac{0,9 \cdot 0,01}{0,9 \cdot 0,01 + 0,05 \cdot 0,99}$$

$$= \frac{0,009}{0,009 + 0,0495} = \frac{0,009}{0,0585}$$

$$\approx 0,16$$



ex 46

3 mașini producătoare ^ produse defecte în proporții diferite

+

formula totală pt a stabili ca un produs aleatoriu va fi defect

M_1, M_2, M_3 mașini - producătoare

$$P(M_i) = a; b; c; \quad a + b + c =$$

D - produs defect

$$P(D | M_i) = x, y, z$$

$$P(D) = \sum_{i=1}^3 P(M_i) \cdot P(D | M_i)$$

$$= a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z \quad \square$$

ex 47

Dem formula prob. totale folosind axiomele Kolmogorov

$A_1, A_2, \dots, A_m$ sistem complet de ev

$$\Leftrightarrow \bigcup_{i=1}^m A_i = \Omega \quad \wedge \quad A_i \cap A_j = \emptyset$$

Sol:

$$P(B) = \sum_{i=1}^m P(A_i) \cdot P(B | A_i)$$

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^m A_i \right) = \bigcup_{i=1}^m (B \cap A_i)$$

$$A_i, A_j \text{ disjuncte} \Rightarrow (B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = \emptyset$$

$$\Rightarrow P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^m (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^m P(B \cap A_i)$$

$\uparrow$
axioma 3

$$= \sum_{i=1}^m P(A_i) \cdot P(B | A_i)$$

$\uparrow$
formula prob cond

$\square$

ex 48

$$P(A) = P(C) \cdot P(A|C) + P(\bar{C}) \cdot P(A|\bar{C})$$

+

Dem pentru ex. numeric

#

Sol:

C $\wedge$ $\bar{C}$ un sistem complet de ev

$$C \cap \bar{C} = \emptyset$$

$$P(C) = 0,1$$

$$P(\bar{C}) = 0,9$$

$$P(A|C) = 0,9$$

$$P(A|\bar{C}) = 0,05$$

$$P(A) = 0,01 \cdot 0,9 + 0,9 \cdot 0,05$$

$$= 0,09 + 0,045$$

$$= 0,135$$



ex 49

$$A \Delta B = (A \cap B) \cup (B \cap A)$$

+

$$|P(A) - P(B)| \leq P(A \Delta B)$$

++

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(\overbrace{(A \cap B) \cup (A \setminus B)}^{\text{disjuncte}}) \\
 &= P(A \cap B) + P(A \setminus B)
 \end{aligned}$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$$

$$\begin{aligned}
 |P(A) - P(B)| &= |P(A \cap B) + P(A \setminus B) - P(A \cap B) \\
 &\quad - P(B \setminus A)| \\
 &= |P(A \setminus B) - P(B \setminus A)|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A \Delta B) &= P((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \\
 &= P(A \setminus B) + P(B \setminus A)
 \end{aligned}$$

$$|P(A) - P(B)| \leq P(A \Delta B)$$

$$\Leftrightarrow |P(A \setminus B) - P(B \setminus A)| \leq P(A \setminus B) + P(B \setminus A)$$

$$\Leftrightarrow |x - y| \leq x + y, \quad x \geq 0, y \geq 0$$

Ad₂

axioma 2

□

ex 50

Un server poate erua din cauza unei
eroi hardware (H) sau a unei erori software (S)

O eroare software depinde de faptul că un
update a fost finalizat (U) sau nu ($\bar{U}$)

$$P(U) = 0,9$$

$$P(\bar{U}) = 0,1$$

$$P(\Omega) = 1 \quad (\text{axioma 1 - Normalizarea})$$

$$P(U), P(\bar{U}) \geq 0 \quad (\text{axioma 2 - Nem negativitatea})$$

$$U, \bar{U} \text{ im.}$$

$$P(U) + P(\bar{U}) = P(U \cup \bar{U}) = P(\Omega) = 1$$

$$(\text{axioma 3 - } \sigma\text{-aditivitatea})$$

Probabilitatea unei erori software data update-ului
a reușit : $P(S|U) = 0,05$

Probabilitatea unei erori software data update-ului
a eșuat : $P(S|\bar{U}) = 0,4$ (prob. cond)

Probabilitatea unei erori hardware $P(H) = 0,15$

Întrebare : Care este prob. unei erori software?

$$\begin{aligned} P(S) &= P(U) \cdot P(S|U) + P(\bar{U}) \cdot P(S|\bar{U}) \\ &= 0,9 \cdot 0,05 + 0,1 \cdot 0,4 = 0,045 + 0,4 \\ &= 0,085 \end{aligned}$$

Pr. ca $P(H \cap S) = 0,01$ (eveniment simultan)

Verif. $P(H \cup S) < P(H) + P(S)$

$$\begin{aligned} P(H \cup S) &= P(H) + P(S) - P(H \cap S) \\ &= 0,15 + 0,085 - 0,01 = 0,225 \end{aligned}$$

$$P(H) + P(S) = 0,15 + 0,085 = 0,235$$

$$P(H \cup S) \leq P(H) + P(S) \quad (\text{Teoremă Boole})$$

$$0,225 \leq 0,235 \quad \text{Ad}$$

Întrebare Dacă o aparatură de mare performanță, care este probabil să fie foarte costisitoare, este înlocuită de un model mai ieftin?

$$P(\bar{U} | S) = ? \quad (\text{Teoremă Bayes})$$

$$P(\bar{U} | S) = \frac{P(\bar{U}) \cdot P(S | \bar{U})}{P(S)}$$

$$= \frac{0,1 \cdot 0,4}{0,085} = 0,47$$

$$\approx 0,47$$

□

Lab 3-4

1. Un pachet de cărți de joc cu 52 de cărți se amestecă și se extrag 5 cărți. Determinați:
 - a) Probabilitatea să obținem *flush* (5 cărți de același fel ex. toate cărțile sunt de inimă)
 - b) Probabilitatea de a obține o pereche(ex. 2 ași)
 - c) Probabilitatea de a obține două perechi
 - d) Probabilitatea de a obține un triplet (ex. 3 dame)
 - e) Probabilitatea de a obține 4 cărți de același tip (ex. 4 dame)
 - f) Probabilitatea de a obține *Black Jack* cu primele 2 cărți(adică una din cărți este as iar cealaltă este fie un 10, un valet, o damă sau un popă)
 - g) Probabilitatea ca nici primele 2 cărți și nici următoarele 2 cărți să nu formeze *Black Jack*
2. Două cărți de joc sunt extrase aleator dintr-un pachet de 52 de cărți. Determinați:
 - a) Probabilitatea ca ambele să fie as
 - b) Probabilitatea ca cele două cărți să aibă aceeași valoare
 - c) Probabilitatea ca ambele să fie cărți mici(cuprinse între 2 și 9)
 - d) Probabilitatea ca prima să aibă o valoare mai mare decât a doua
3. Dintr-un pachet cu 52 de cărți de joc se extrag 13 cărți. Determinați probabilitatea ca:
 - a) Un as și un popa de aceeași culoare să se regăsească între cărțile extrase
 - b) Toate cele 4 cărți de același fel pentru cel puțin una din cele 13 valori să se regăsească între cărțile extrase
4. Dintr-un pachet cu 52 de cărți de joc se extrag 5 cărți. Determinați probabilitatea ca acestea să conțină câte o carte din fiecare culoare(prin *culoare* ne referim la simbol).
5. Dintr-un pachet cu 52 de cărți de joc se extrag 5 cărți. Determinați probabilitatea ca:
 - a) Toate cărțile să aibă valori diferite
 - b) Toate cărțile să aibă culori diferite (prin *culoare* ne referim la simbol)
6. Se împart cele 52 de cărți de joc către un număr de jucatori. Care este probabilitatea ca a paisprezecea carte să fie un as? Cu ce probabilitate primul as apare la a paisprezecea carte?
7. Dintr-un pachet cu 52 de cărți de joc se extrag 5 cărți. Determinați probabilitatea de a obține *full house*(adică 3 cărți de același fel și o pereche).
8. Un pachet de 52 de cărți de joc se împarte în mod egal la 4 jucători. Determinați:
 - a) Probabilitatea ca un jucător să primească toate cele 13 cărți de inimă
 - b) Probabilitatea ca fiecare jucător să primească un as
9. Se dau 4 cupluri care sunt aranjate în linie dreaptă în mod aleator. Determinați probabilitatea ca nicio persoană să nu fie plasată lângă partenerul său.
10. Într-o încăpere se află 12 persoane care nu se cunosc. Determinați probabilitatea ca niciuna dintre ele să nu-și sărbătorească ziua de naștere în aceeași lună cu altă persoană din încăpere.
11. Într-o încăpere se află n persoane. Care este probabilitatea ca fiecare să își serbeze ziua de naștere la o dată diferită?Cât de mare trebuie să fie n astfel încât aceasta probabilitate să fie mai mică de 0.5?
12. Într-o grupă sunt 20 de studenți. Determinați probabilitatea ca din cele 12 luni ale anului exact 4 luni să aibă 2 sărbătoriți și exact 4 luni să aibă 3 sărbătoriți.

13. Un grup de persoane în care există 6 femei și 6 bărbați este împărțit în mod aleator în două subgrupuri de 6 persoane. Cu ce probabilitate ambele subgrupuri au același număr de femei?
14. Ana, Bianca, Cristian, David și Elena sunt aranjați în linie dreaptă. Presupunând că fiecare posibilitate de ordonare a acestora este egal probabilită determinați:
 - a) Probabilitatea ca între Ana și Bianca să fie exact o persoană
 - b) Probabilitatea ca între Ana și Bianca să fie exact două persoane
 - c) Probabilitatea ca între Ana și Bianca să fie exact trei persoane
 - d) Probabilitatea ca Ana să fie între David și Elena
15. Un număr de n persoane sunt aranjate una lângă cealaltă, în linie dreaptă, inclusiv Ionel și Paula. Cu ce probabilitate cei doi sunt unul lângă celălalt? Cum se modifică această probabilitate dacă sunt aranjați în cerc?
16. O persoană are un set cu n chei, dintre care doar una este cea potrivită pentru deschiderea unui cufăr vechi. Persoana respectivă încearcă, pe rând, fiecare cheie, până găsește cheia potrivită, eliminând cheile încercate din setul de chei. Cu ce probabilitate găsește cheia bună abia la încercarea k ? Cum se modifică această probabilitate dacă persoana respectivă nu elimină cheile încercate din setul de chei?
17. Într-un oraș se găsesc 14 hoteluri. Într-o miercuri, 3 persoane sosesc în oraș și se cazează la un hotel. Cu ce probabilitate cele 3 persoane se vor caza în 3 hoteluri distincte? Ce presupunere ați făcut în rezolvarea problemei?
18. Într-un sertar se găsesc n șosete, dintre care 3 sunt roz. Determinați valoarea lui n astfel încât probabilitatea ca extrăgând 2 șosete ambele să fie roz să fie 0.5 .
19. Un profesor dă studenților săi o listă cu 100 de probleme, precizând că 5 dintre ele, alese în mod aleator, vor reprezenta subiectele de la examen. Un student reușește să rezolve 70 dintre ele. Determinați:
 - a) Probabilitatea ca la examen studentul să rezolve corect toate cele 5 subiecte
 - b) Probabilitatea ca la examen studentul să rezolve corect cel puțin 4 subiecte
 - c) Probabilitatea ca la examen studentul să nu rezolve corect niciun subiect
 - d) Probabilitatea ca la examen studentul să rezolve corect doar 2 subiecte
20. Un zar se aruncă de 4 ori. Cu ce probabilitate valoarea 5 apare cel puțin o dată?
21. Se aruncă două zaruri, unul după altul. Care este probabilitatea ca al doilea să arate un rezultat mai mare decât primul?
22. Se aruncă simultan două zaruri până când suma celor două fețe este 2 sau 9. Determinați probabilitatea ca prima sumă obținută din cele două urmăriți să fie 2.
23. Două zaruri se aruncă simultan de n ori. Cu ce probabilitate apare dubla 6 cel puțin o dată? Cât de mare trebuie să fie n astfel încât aceasta probabilitate să fie cel puțin 0.5 .

PS Tema Laborator

ex 1

pachet 52 cărți, se extrag 5 cărți
+

a) prob. flush
#

$$|\Omega| = \binom{52}{5}, \quad A = \text{flush}$$

$|A| =$ alegem culoarea $\binom{4}{1}$ iar apoi alegem figurile $\binom{13}{5}$

$$P(A) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{13}{5}}{\binom{52}{5}}$$

b) prob. o pereche
#

$$|\Omega| = \binom{52}{5}, \quad A = \text{pereche}$$

$|A| =$ alegem figura perechii $\binom{13}{1}$ apoi două cărți $\binom{4}{2}$

alegem 3 cărți diferite $\binom{12}{3}$ apoi o cul. din cele 3 $4 \times 4 \times 4$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{1} \binom{4}{2} \cdot \binom{12}{3} \cdot 4^3}{\binom{52}{5}}$$

c) prob. două perechi
#

$$|\Omega| = \binom{52}{5}, \quad A = 2 \text{ perechi}$$

$|A|$ = alegem figurile celor 2 perechi $\binom{13}{2}$ apoi culorile $\binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2}$, apoi o carte diferită de perechi $\binom{11}{1}$ și culoarea ei $\binom{4}{1}$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{11}{1} \cdot \binom{4}{1}}{\binom{52}{5}}$$

d) prob. triplet
#

$$|\Omega| = \binom{52}{5}, \quad A = \text{triplet}$$

$|A|$ = alegem cartea tripletului $\binom{13}{1}$ și trei culori $\binom{4}{3}$, apoi încă 2 figuri diferite $\binom{12}{2}$ și culorile $\binom{4}{1} \cdot \binom{4}{1}$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{12}{2} \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{4}{1}}{\binom{52}{5}}$$

e) prob. coreu
#

$$|\Omega| = \binom{52}{5}, \quad A = \text{coreu}$$

$|A|$ = alegem figura coreului $\binom{13}{1}$, cele 4 cărți $\binom{4}{4}$, apoi alegem figura diferită $\binom{12}{1}$ și culoarea ei $\binom{4}{1}$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{4} \cdot \binom{12}{1} \cdot \binom{4}{1}}{\binom{52}{5}}$$

f) probabilitate Black Jack primele două
#

$$|\Omega| = \binom{52}{2}, \quad A = \text{Black Jack primele două}$$

$|A| =$ alegem unul $\binom{4}{1}$ iar apoi alegem
o carte un fig 10, J, Q, K $\times$ 4 cul $\binom{16}{1}$

$$P(A) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1}}{\binom{52}{2}}$$

g) nici primele două, nici urm. două Black Jack

Fie $A = \text{Black Jack primele două}$

$B = \text{Black Jack urm. două}$

$\bar{A} \cap \bar{B} =$ nici primele două, nici urm. două Black Jack

$$\bar{A} \cap \bar{B} = ?$$

$$\overline{(\bar{A} \cap \bar{B})} = A \cup B$$

↓
De Morgan

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$|A| = |B|$ alegem unul $\binom{4}{1}$ iar apoi alegem
o carte un fig 10, J, Q, K $\times$ 4 cul $\binom{16}{1}$

$$P(A) = P(B) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1}}{\binom{52}{2}}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \rightarrow \text{primele 2 } B_j \text{ \textasciitilde um. 2 } B_j$$

$B|A$ = um. 2 sa fie B_j știind ca primele 2 forme B_j

$B|A$ = alegem unul $\binom{3}{1}$ iar apoi alegem

o carte cu fig 10, J, Q, K din cele 15 romane după primul B_j

$$P(B|A) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{15}{1}}{\binom{50}{2}}$$

$$P(A \cap B) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1}}{\binom{52}{2}} \cdot \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{15}{1}}{\binom{50}{2}}$$

$$P(A \cup B) = \frac{2 \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1}}{\binom{52}{2}} - \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1}}{\binom{52}{2}} \cdot \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{15}{1}}{\binom{50}{2}}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - \frac{2 \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1}}{\binom{52}{2}} + \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{16}{1} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{15}{1}}{\binom{52}{2} \cdot \binom{50}{2}}$$

2

□

ex 2

52 cărți, se extrag 2
+

a) 2 ori
+

$$|\Omega| = \binom{52}{2}, \quad A \text{ ambele as}$$

$$|A| = \text{alegem 2 ori din cele 4 culori} \quad \binom{4}{2}$$

$$P(A) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}}$$

b) 2 cărți cu aceeași val
+

$$|\Omega| = \binom{52}{2}, \quad A = 2 \text{ cărți cu aceeași val}$$

$$|A| = \text{alegem o figură} \quad \binom{13}{1} \text{ cu 2 culori din 4} \quad \binom{4}{2}$$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{2}}{\binom{52}{2}}$$

c) ambele mici (2-9)

$$|\Omega| = \binom{52}{2}, \quad |A| = 2 \text{ cărți mici}$$

$$|A| = \text{din cele } |2-9| = 8 \text{ cărți} \times 4 \text{ culori} = 32 \text{ cărți mici}$$

$$\text{și alegem 2} \quad \binom{32}{2}$$

$$P(A) = \frac{\binom{32}{2}}{\binom{52}{2}}$$

d) prima mai mica decat a doua
#

Fie $A = \text{prima} > \text{a doua}$

$B = \text{prima} < \text{a doua}$

$C = \text{prima} = \text{a doua}$

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(A) = P(B)$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1 - P(C)}{2} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} P(A) \\ P(C) \end{matrix}} \right\} \Rightarrow P(A) = \frac{1 - \frac{\binom{13}{1} \cdot \binom{4}{2}}{\binom{52}{2}}}{2}$$

$\uparrow$
ex 2 b)

ex 3

52 cărți, se extrag 13
+

a) $n + K$ ouă; culoare
#

4 posibilități: $(A - K, \quad , \quad , \quad)$

$A_1 = A - K$ inimă

$A_2 = A - K$ frunză

$A_3 = A - K$ trefla

$A_4 = A - K$ diamant

$$S_1 = \text{extragem } 1 \text{ pereche } \binom{4}{1} \text{ , alegem } 11 \text{ cărți } \binom{50}{11}$$

$$S_2 = \text{extragem } 2 \text{ perechi } \binom{4}{2} \text{ , alegem } 9 \text{ cărți } \binom{48}{9}$$

$$S_3 = \text{extragem } 3 \text{ perechi } \binom{4}{3} \text{ , alegem } 7 \text{ cărți } \binom{46}{7}$$

$$S_4 = \text{extragem } 4 \text{ perechi } \binom{4}{4} \text{ , alegem } 5 \text{ cărți } \binom{44}{5}$$

$$S_1 = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4)$$

$$S_2 = P(A_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_4) + P(A_2 \cap A_3) + P(A_2 \cap A_4) \\ + P(A_3 \cap A_4)$$

$$S_3 = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + P(A_1 \cap A_3 \cap A_4) + P(A_2 \cap A_3 \cap A_4)$$

$$S_4 = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = S_1 - S_2 + S_3 - S_4$$

↑
Principiul
includerii ^ excluderii

$$P(A) = \frac{P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)}{\binom{52}{13}} =$$

$$\frac{\binom{4}{1} \binom{50}{11} - \binom{4}{2} \binom{48}{9} + \binom{4}{3} \binom{46}{7} - \binom{4}{4} \binom{44}{5}}{\binom{52}{13}}$$

b) toate cele 4 cărți de aulai, fel pt cel puțin una din 13 valori

#

analog

$$S_1 = \text{avem 1 coreu} \binom{13}{1} \text{ și alegem } 9 \text{ restul } \binom{48}{9}$$

$$S_2 = \text{avem 2 coreuri} \binom{13}{2} \text{ și alegem } 5 \text{ restul } \binom{44}{5}$$

$$S_3 = \text{avem 3 coreuri} \binom{13}{3} \text{ și alegem } 1 \text{ restul } \binom{40}{1}$$

$$S_4 = \text{nu se poate avea 4 coreuri } 16 > 13$$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{1} \binom{48}{9} + \binom{13}{2} \binom{44}{5} + \binom{13}{3} \binom{40}{1}}{\binom{52}{13}}$$

ex 4

□

52 cărți, extrag 5

+

prob sa contină o carte din fiecare simbol

#

A = o carte din fiecare simbol

un simbol are de 2 ori $\Rightarrow \binom{13}{2} \cdot \binom{4}{1}$

restul : $\binom{13}{1}$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{2} \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{13}{1} \cdot \binom{13}{1} \cdot \binom{13}{1}}{\binom{52}{5}}$$

□

ex 5

52 carti, extrag 5
+

a) fiecare rang diferit
#

A = fiecare rang diferit

|A| = alegem 5 ranguri $\binom{13}{5}$ iar pt fiecare culoare $\binom{4}{1}$

$$P(A) = \frac{\binom{13}{5} \cdot \binom{4}{1}^5}{\binom{52}{5}}$$

b) nu este posibil, mara e cel opau de 2
ori



ex 6

52 de carti, ne impart
+

a) prob ca a 14-a carte sa fie as
#

fara a cunoaste primele 13 ori acest
posibilitate : $\frac{\binom{4}{1}}{\binom{52}{1}}$

b) primul as apare la a 14-a carte
#

$$P(A) = \frac{\binom{48}{13}}{\binom{52}{13}} \cdot \frac{\binom{4}{1}}{\binom{39}{1}}$$

non As

prob As din restul cartilor

ex 7

52 carti, extrag 5

+

prob full house

#

Sol:

A = figura perechi o pot alege in $\binom{13}{1}$

moduri si pot alege cele 2 culori in

$\binom{4}{2}$ moduri

pt triplet $\binom{12}{1}$ figura $\binom{4}{3}$ moduri

pt culori

$$P(A) = \frac{\binom{13}{1} \binom{4}{2} \binom{12}{1} \binom{4}{3}}{\binom{52}{5}}$$

□

ex 8

52 carti, se impart la 4 juc

#

prob ca un juc 13 carti mana

+

$$|\Omega| = \binom{52}{13} \cdot \binom{39}{13} \cdot \binom{26}{13} \cdot \binom{13}{13}$$

Fie J_1 un jumatate. Capul ca J_1 nu are 13 inimi
 este $\binom{13}{13} = 1$. Restul cartilor se impart echilibrat 3

$$\binom{39}{13} \binom{26}{13} \binom{13}{13}$$

$$P(J_1) = \frac{1 \cdot \binom{39}{13} \cdot \binom{26}{13} \cdot \binom{13}{13}}{\binom{52}{13} \cdot \binom{39}{13} \cdot \binom{26}{13} \cdot \binom{13}{13}} = \frac{1}{\binom{52}{13}}$$

$$\text{pt orice jumatate} \quad \frac{\binom{4}{1}}{\binom{52}{13}}$$

□

ex 9-19 ??

ex 20

zar re aruncă de 4 ori
+

prob ca valoarea 5 apare cel puțin o dată
#

A = valoarea 5 apare cel puțin o dată

$\bar{A}$ = valoarea 5 nu apare niciodată

$$|\Omega| = 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^4$$

$\bar{A}$ = la fiecare din 4 aruncări apare $\{1, 2, 3, 4, 6\}$

$$|\bar{A}| = 5^4$$

$$P(A) = \frac{5^4}{6^4}$$



ex 21

re aruncă 2 zaruri
+

prob ca $\text{zar } 1 > \text{zar } 2$
#

$$|\Omega| = 6^2$$

$$A = \text{zar } 1 > \text{zar } 2$$

$$B = \text{zar } 1 = \text{zar } 2$$

$$C = \text{zar } 1 < \text{zar } 2$$

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(A) = P(C)$$

$$|B| = (1,1), (2,2) \dots (6,6) = 6$$

$$P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(A) = \frac{1 - P(C)}{2} = \frac{1 - \frac{6}{36}}{2}$$

□

ex 22

se arunca 2 zaruri pana cand suma celor 2
fete este 2 sau 9
+

prob ca prima suma obtinuta din cele 2 sa fie 2
#

$$|\Omega| = 36$$

$$A = (1,1) \quad , \quad P(A) = \frac{1}{36}$$

$$B = \{(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)\} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

prob ca a sa apara primul : $P(A | A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)}$

$$= \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{9} + \frac{1}{36}}$$

A, B dis

□

n 23

două zaruri de n ori
+

prob apare dubla 6 cel puțin o dată

$$n = ? \text{ a.î. } P(A) \geq 0,5$$

+

A = apare dubla 6 cel puțin o dată

$\bar{A}$ = nu apare dubla 6 nici o dată

$$P(A) \text{ la o aruncare : } \frac{1}{36}$$

$$P(\bar{A}) \text{ la o aruncare : } \frac{35}{36}$$

$$P(\bar{A}) \text{ de } n \text{ ori la rând } \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

$$P(A) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

$$P(A) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n \geq 0,5$$

$$0,5 \geq \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

$$\frac{1}{2} \geq \left(\frac{35}{36}\right)^n \quad | \ln$$

$$\ln \frac{1}{2} \geq n \cdot \ln \left(\frac{35}{36}\right)$$

$$\ln 1 - \ln 2 \geq n \cdot (\ln 35 - \ln 36)$$

$$n \geq \frac{\ln 2}{\ln 35 - \ln 36}$$

□